

Abastecimiento de infraestructura y conectividad

Samuel Parra Cadavid

ID SIGAA: 000551191

Tópicos Avanzados de Base de Datos - Examen 2

Motor	PostgreSQL 18
Infraestructura	Contenedor Docker local
Base de datos	examen02
Conectividad	DBeaver mediante localhost:5433

1. Descarga de PostgreSQL 18

Se utilizó Docker Desktop como plataforma de contenedores y se descargó la imagen oficial de PostgreSQL 18 mediante el comando **docker pull postgres:18**. La operación finalizó correctamente, dejando disponible la imagen necesaria para crear el ambiente local del examen.

```
PS C:\Users\USER> docker pull postgres:18
18: Pulling from library/postgres
3b0757c8de7f: Pull complete
646f8088ba62: Pull complete
bba753ffc208: Pull complete
0e422c951642: Pull complete
61c7e2f79e69: Pull complete
7ee6b8b2d259: Pull complete
dc5a76842a4c: Pull complete
5696a7190adf: Pull complete
4640014a8e88: Pull complete
580a6c126420: Pull complete
41837be3e54d: Pull complete
21e9cf2c46c2: Pull complete
6b37362b3da7: Pull complete
Digest: sha256:5a5a84b19854a9ffaa54082c166ff4ec27473a361e496e5ea167f298f2da9722
Status: Downloaded newer image for postgres:18
docker.io/library/postgres:18
```

2. Creación del contenedor PostgreSQL

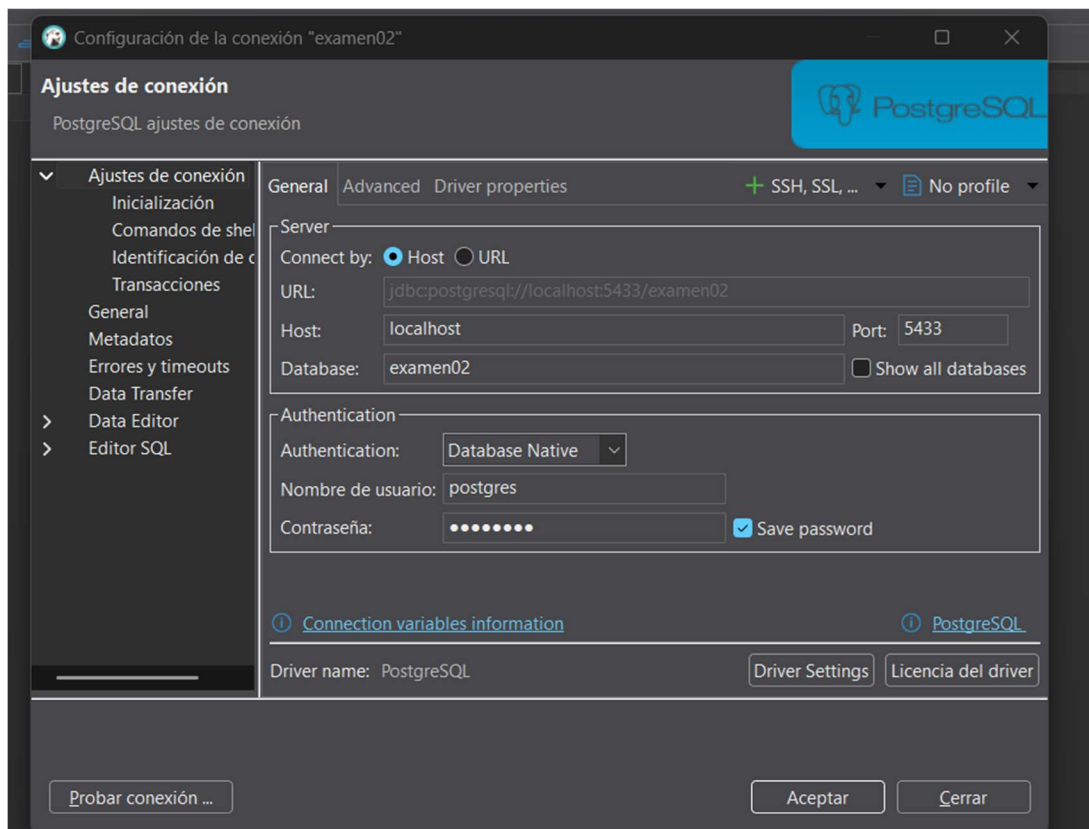
El contenedor se creó con el nombre **tadb-examen02-postgres**, usando la base de datos **examen02** y el usuario administrador **postgres**. Debido a que el puerto 5432 ya estaba ocupado por otro contenedor local, se publicó PostgreSQL mediante el puerto 5433 del equipo anfitrión hacia el puerto 5432 interno del contenedor.

La verificación con `docker ps` confirmó que el contenedor quedó en estado activo y con el mapeo **5433:5432**, por lo que el servicio quedó disponible para conexiones externas desde el equipo local.

```
PS C:\Users\USER> docker run -d `
>> --name tadb-examen02-postgres `
>> -e POSTGRES_USER=postgres `
>> -e POSTGRES_PASSWORD=postgres `
>> -e POSTGRES_DB=examen02 `
>> -p 5433:5432 `
>> postgres:18
1994b6034d9ed7bb10baa7f1b40d567888f8379929fc0f25060ec5e56d583d74
PS C:\Users\USER> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
1994b6034d9e   postgres:18   "docker-entrypoint.s..." 24 seconds ago Up 24 seconds 0.0.0.0:5433->5432/tcp, [::]:5433->5432/tcp
c71b5d5708b3   postgres:16   "docker-entrypoint.s..." 11 months ago  Up 3 minutes  0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp
PS C:\Users\USER>
```

3. Configuración de la conexión en DBeaver

En DBeaver se configuró una conexión PostgreSQL apuntando a **localhost** por el puerto **5433**, con la base de datos **examen02** y el usuario **postgres**. Esta configuración corresponde al puerto expuesto por Docker en el sistema anfitrión.



4. Verificación de conectividad

La conexión se estableció correctamente desde DBeaver. En el navegador de bases de datos se observa la conexión **examen02** sobre **localhost:5433**, junto con el esquema público disponible, confirmando que DBeaver puede comunicarse con la instancia PostgreSQL ejecutada dentro del contenedor.

